Cours de Physique

Thermodynamique

Romain BERTHELARD



Les amiraux Aokiji (givro-fruit) et Akainu (fruit du magma) en face à face, ***One Piece****, Eiichiro Oda*

Légende des paragraphes :

♢ À apprendre (définition, concept)

♠ Résultat à savoir démontrer, exploiter, expliquer

♣ Théorème, principe, résultat admis

2025-2026

MPII — Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon

Table des matières

1 Introduction à la thermodynamique **1**
1.1 Vocabulaire de la thermodynamique . . . 1
1.1.1 Caractérisation d'un système . . . 1
1.1.2 Caractérisation d'une transformation thermodynamique . . . 2
1.2 Grandeurs thermodynamiques . . . 2
1.2.1 Température . . . 2
1.2.2 Pression . . . 4
1.2.3 Densité de particules . . . 5
1.3 Modèle du gaz parfait . . . 6
1.3.1 Lois de comportement . . . 6
1.3.2 Modèle de Maxwell . . . 7
1.4 Énergie interne . . . 8
1.4.1 Énergie et capacité thermique . . . 8
1.4.2 Cas du gaz parfait . . . 8
1.4.3 Phase condensée indilatable incompressible . . . 8

2 Premier principe de la thermodynamique **9**
2.1 Conservation de l'énergie . . . 9
2.2 Modes de transfert thermique . . . 10
2.2.1 Conduction thermique . . . 10
2.2.2 Convection . . . 12
2.2.3 Rayonnement thermique . . . 14
2.3 Calculs de travaux . . . 15
2.4 Enthalpie . . . 16
2.5 Transformations et lois associées au gaz parfait . . . 17

3 Deuxième principe de la thermodynamique **19**
3.1 Entropie . . . 19
3.1.1 Nécessité d'un second principe . . . 19
3.1.2 Énoncés du second principe de la thermodynamique . . . 20
3.1.3 Interprétation de l'entropie . . . 20
3.2 Variation d'entropie et théorème de Clausius-Carnot . . . 21
3.3 Quelques lois . . . 21
3.4 Entropie de cas particuliers . . . 22
3.5 Bilans d'entropie . . . 22
3.5.1 Retour de la détente de Joule-Gay-Lussac . . . 22
3.5.2 Retour sur la détente de Joule-Thomson . . . 22

4 Transitions de phase **23**
4.1 Changement d'état du corps pur . . . 23
4.1.1 Définitions de base . . . 23
4.1.2 Diagramme de phase . . . 24
4.2 Équilibre liquide-vapeur . . . 25
4.2.1 Caractérisation de la transition de phase . . . 25
4.2.2 Coexistence hors équilibre . . . 26
4.2.3 Diagramme (P, V) . . . 27
4.3 Bilan d'enthalpie lors d'une transition de phase . . . 28

5 Machines thermiques **29**
5.1 Principe d'une machine thermique 29
5.2 Cycle de Carnot 30
5.3 Types de machines thermiques 31

Chapitre TH1 Introduction à la thermodynamique

1.1 Vocabulaire de la thermodynamique

1.1.1 Caractérisation d'un système

♢ Thermodynamique

- Branche de la science étudiant la distribution d'énergie dans un système et les échanges d'énergie entre différents systèmes.
- Elle introduit en particulier les notions de chaleur (transfert thermique) et de température.
- Elle a pour objet d'étude des systèmes de taille macroscopique, de sorte que les fluctuations statistiques des grandeurs soient négligeables par rapport à leur valeur d'équilibre (loi des grands nombres).

♢ Types de systèmes

- **Ouvert** : échange de matière et d'énergie avec l'extérieur.
- **Fermé** : uniquement échange d'énergie avec l'extérieur.
- **Isolé** : aucun échange avec l'extérieur.

♢ Notion d'équilibre

Type d'équilibre	Interne	Avec l'extérieur
Mécanique	La résultante sur toute partie du système exercée par les autres parties est nulle.	La somme des forces extérieures appliquées au système est nulle.
Thermique	La température du système est définie et identique en tout point.	Température du système identique à l'extérieur.
Chimique	Pas de réaction chimique ni de transfert de matière entre les parties du système.	Pas d'échange de matière ni de réaction chimique avec l'extérieur.

♢ Équilibre thermodynamique

Il est réalisé si le système est en équilibre par rapport à chaque interaction qu'il subit. En particulier, les équilibres mécanique, thermique et chimique sont réalisés.

♢ Variable d'état

Grandeur permettant de caractériser l'état d'un système. Elle reste définie même si le système est hors équilibre. *Exemples : volume, quantité de matière, charge électrique.*

♢ Variable extensive

Variable proportionnelle à la quantité de matière (ex : masse, charge électrique, énergie, impulsion…).

♢ Variable intensive

Variable qui ne dépend pas directement de la quantité de matière (ex : pression, température, masse volumique, densité de charges).

♢ Fonction d'état

Variable d'état ne dépendant que de l'état initial et de l'état final.

♢ Phase

Tout ou partie d'un système thermodynamique dans laquelle les propriétés mécaniques, thermodynamiques et électromagnétiques varient continûment.

1.1.2 Caractérisation d'une transformation thermodynamique

♢ Transformations particulières

- **Isobare** : pression du système définie et constante.
- **Isochore** : volume du système constant.
- **Isotherme** : température du système définie et constante.
- **Monobare** : pression extérieure définie et constante.
- **Monotherme** : température extérieure définie et constante.
- **Adiabatique** : pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur. C'est le cas de transformations très rapides (devant le temps typique de conduction) ou lorsque les parois délimitant le système sont très épaisses.
- **Quasistatique** : c'est une suite continue d'états infiniment voisins de l'équilibre interne du système. À toute étape de la transformation, les grandeurs thermodynamiques (température, pression, etc.) sont définies et continues.
- **Réversible** : chaque état intermédiaire est un état infiniment voisin d'un équilibre thermodynamique total. Cette transformation est telle qu'elle peut être réalisée dans les deux sens indifféremment en repassant strictement par les mêmes états.
- **Irréversible** : elle ne répond pas aux critères de réversibilité. On ne connaît que les états initial et final. Ce type de transformation indique sans ambiguïté le sens de la flèche du temps.

♢ Régime transitoire

États successifs d'un système entre un état d'équilibre et un autre état d'équilibre ou bien un état stationnaire. C'est le déroulement de la transformation.

♢ Condition d'utilisation du « temps » pour un système thermodynamique

On suppose que l'état du système évolue assez lentement pour que le temps typique d'équilibre interne soit très petit par rapport à celui de la transformation considérée.

♢ État stationnaire

C'est un état dans lequel les variables d'état ne varient pas, mais il est différent de l'équilibre car des échanges d'énergie ont toujours lieu pour maintenir les variables à leur valeur.

1.2 Grandeurs thermodynamiques

1.2.1 Température

♢ Notion de température

- La température est une grandeur associée aux perceptions de « chaud » et de « froid », bien que cette perception sensorielle soit plutôt liée à une **différence** de température (entre la peau et le matériau).
- La température est associée à l'agitation (dite thermique) des constituants microscopiques (atomes ou molécules) de la matière.
- Plus le système a une température élevée, plus les molécules ont une vitesse de vibration élevée ou subissent de nombreux chocs (gaz) ou ont des interactions de proximité (liaison chimique, interactions de Van der Waals, liaison hydrogène) de plus en plus faibles.

♣ Principe « zéro » de la thermodynamique

Deux systèmes en équilibre thermique avec un troisième sont en équilibre thermique entre eux.

♢ Thermométrie

- La thermométrie désigne un ensemble de manipulations destinées à connaître la température d'un système.
- Un **thermomètre** est un instrument dont une propriété, visible ou facilement détectable, change avec la température. *Exemple : thermomètre à dilatation*

♢ Unité de mesure de la température

- L'unité internationale de la température est le kelvin (symbole : K) dans le Système international.
- Définition actuelle (après 2019) : repose sur la valeur exacte fixée par convention par le BIPM de la constante de Boltzmann $k_B = 1{,}380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}$.
- Ancienne définition (avant 2019) : le kelvin était défini comme $1/273{,}16$ de la température thermodynamique de l'eau pure à son point triple.

♢ Zéro absolu

- Température théoriquement la plus basse possible pour un système thermodynamique.
- C'est ce concept qui fournit la référence des températures, par extrapolation du comportement des gaz parfaits (travaux de BOYLE, AMONTONS puis LORD KELVIN).
- Le zéro absolu est inatteignable en pratique puisque le système sera en équilibre avec celui qui est à l'origine de son refroidissement.
- Même au zéro absolu, une agitation (énergie cinétique !) persiste au niveau moléculaire. C'est l'état fondamental du système, qui correspond à son énergie minimale et d'origine exclusivement quantique.

♢ Autres unités pour mesurer la température

- **Degré Celsius** (symbole °C) : échelle dont le zéro correspond au point de fusion de l'eau et la valeur 100 correspond au point d'ébullition (sous pression atmosphérique standard). Sa relation à l'échelle de température absolue est :
$$T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$$
Cette échelle est couramment utilisée dans la plupart des pays. Unité non SI, mais tolérée.
- **Degré Farenheit** (symbole °F) : échelle dont le zéro correspond au mélange le plus froid que GABRIEL FARENHEIT pouvait réaliser à l'époque et la valeur 100 correspond à la température corporelle (dans un état légèrement fiévreux). Unité non SI et non tolérée par le SI.

> **Ces deux échelles de température sont conventionnelles et pratiques, mais inutiles pour déterminer l'énergie thermique contenue dans un corps. Elles ne servent donc à rien en thermodynamique.**

- **Rankine** : son zéro est le même que le kelvin, mais un écart d'une unité dans cette échelle de température correspond à l'écart des degrés farenheit.

♢ Échelle des températures — ITS-90

L'échelle pratique universellement adoptée pour les mesures de température a été définie en 1990 par le Comité International des Poids et Mesures. Elle donne différents points fixes de température, fournit un guide pour la réalisation pratique de leur mesure et indique les méthodes adaptées à différents intervalles de température.

Type thermomètre	Minimum	Maximum
pression de vapeur saturante	0,65 K	$4-5$ K
gaz	3 K	24,5 K
résistance fil Pt	13,8 K	1 234 K
pyrométrie	1 234 K	pas de limite

♢ Ordres de grandeur de températures

Phénomène ou situation	Température (K)
record de refroidissement par laser (2021)	38×10^{-12}
refroidissement par désaimantation adiabatique	1×10^{-6}
fond diffus cosmologique (température moyenne de l'Univers)	2,7
température moyenne sur Terre	288
surface du Soleil	$5{,}7 \times 10^{3}$
coeur du Soleil	15×10^{6}
plasma destiné à la fusion thermonucléaire contrôlée (projet ITER)	150×10^{6}
température de Planck	10^{32}

1.2.2 PRESSION

♢ Pression

- La pression est une force par unité de surface.
- La force pressante agit perpendiculairement à la paroi sur laquelle elle s'exerce.
- La pression est associée aux chocs moléculaires contre la paroi (pression cinétique).
- Elle est aussi homogène à une énergie par unité de volume. L'énergie associée est l'énergie dite interne.

♢ Force pressante

$$\vec{F} = P\,A\,\vec{n_A} \qquad P = \frac{\|\vec{F}\|}{A}$$

P : pression		[Pa]
$\vec{F}$: force pressante		[N]
A : aire de la paroi		[m^2]
$\vec{n_A}$: direction normale à la paroi		[sans unité]

♢ Unités de la pression

Type d'unité	Nom	Symbole	Conversion
unité SI	pascal	Pa	$1\ \text{Pa} = 1\ \text{N}\cdot\text{m}^{-2}$
unité pratique légale	bar	bar	$1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$
unités non légales mais en usage	atmosphère	atm	$1\ \text{atm} = 1{,}01325\ \text{bar}$
	millimètre de mercure	mmHg	$1\ \text{mmHg} = 133{,}32\ \text{Pa}$
	torr	torr	$1\ \text{torr} \approx 1\ \text{mmHg}$
	pound per square inch	psi	$1\ \text{psi} = 6\,890\ \text{Pa}$

♢ Ordres de grandeur de la pression

Ultra-vide	Vide poussé → grossier	Pressions usuelles	Industrie, réacteurs	Géologie, recherche
10^{-8} Pa → 10^{-6} Pa	10^{-5} Pa → 10^{4} Pa	10^{5} Pa → 10^{6} Pa	10^{5} Pa → 10^{8} Pa	10^{8} Pa → 10^{11} Pa

1.2.3 DENSITÉ DE PARTICULES

♢ Quantité de matière

C'est le nombre d'unités élémentaires (nombre de particules) exprimé en multiple du nombre d'Avogadro.

$$n = \frac{N}{\mathcal{N}_\mathrm{A}}$$

n : quantité de matière	[mol]
N : nombre de particules	[sans unité]
$\mathcal{N}_\mathrm{A}$: nombre d'Avogadro	$[\approx 6{,}022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}]$

♢ Masse molaire

C'est la masse d'une mole d'entités élémentaires (atome, molécule).

$$M = \frac{m}{n}$$

M : masse molaire	$[\mathrm{kg \cdot mol^{-1}}]$
m : masse d'une entité	[kg]
n : quantité de matière	[mol]

♢ Volume molaire

C'est l'espace occupé par une mole d'entités élémentaires (atome, molécule). C'est une grandeur **intensive**, souvent utilisée pour les gaz.

$$V_\mathrm{m} = \frac{V}{n}$$

V_m : volume molaire	$[\mathrm{kg \cdot mol^{-1}}]$
V : volume du système	[kg]
n : quantité de matière du système	[mol]

- Volume molaire d'un gaz dans les CATP : $24\ \mathrm{dm^3 \cdot mol^{-1}}$
- Volume molaire de l'eau dans les CATP : $18\ \mathrm{cm^3 \cdot mol^{-1}}$

♢ Masse volumique et volume spécifique (ou volume massique)

Ce sont des grandeurs macroscopiques **intensives**, relatives à l'espace qu'occupe une unité de masse. On adopte l'un ou l'autre selon la situation. On donne ici leur expression pour des systèmes **homogènes**.

$$\mu = \frac{m}{V} = \frac{1}{v}$$

μ : masse volumique	$[\mathrm{kg \cdot m^{-3}}]$
m : masse du système	[kg]
V : volume du système	$[\mathrm{m^3}]$
v : volume spécifique	$[\mathrm{m^3 \cdot kg^{-1}}]$

1.3 MODÈLE DU GAZ PARFAIT

1.3.1 LOIS DE COMPORTEMENT

♣ Lois de comportement des gaz

Ces lois ont été mises en évidence **expérimentalement** par l'étude systématique des comportements des gaz. On adopte les notations classiques pour la pression (P), la température (T), le volume (V) et la quantité de matière (n) et on considère une transformation d'un gaz d'un état d'équilibre (1) à un autre (2).

Découvreur(s)	Énoncé	$(1) \to (2)$	Limites
Boyle (1662) Mariotte (1676)	Pour une quantité de gaz donnée et une température fixée, le volume occupé par un gaz est inversement proportionnel à la pression.	$P_1\,V_1 = P_2\,V_2$	Ne fonctionne pas pour des températures trop élevées ou des gaz trop denses.
Charles (1787)	Lors d'une transformation isobare, le volume occupé par un gaz est proportionnel à la température absolue.	$\dfrac{V_1}{T_1} = \dfrac{V_2}{T_2}$	Invalide pour des pressions trop élevées.
Gay-Lussac (1802)	Lors d'une transformation isochore, la pression évolue linéairement avec la température	$\dfrac{P_1}{T_1} = \dfrac{P_2}{T_2}$	Invalide pour des volumes trop faibles et à basse température.
Avogadro (1811) Ampère (1814)	À pression et température données, deux volumes de gaz différents contiennent le même nombre de molécules. On dit aussi que les gaz ont le même volume molaire.	$\dfrac{V_1}{n_1} = \dfrac{V_2}{n_2}$	Fonctionne pour des gaz dilués à des températures et des pressions proches des CNTP

♢ Conditions normalisées

- Conditions normales de pression et température (CNPT) :
  $P_0 = 1\ \text{atm} = 1{,}013\,25 \times 10^5\ \text{Pa}$ $\quad$ $T_0 = 0\ °\text{C} = 273{,}15\ \text{K}$
- Conditions ambiantes de température et pression (CAPT) :
  $P_a = 1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$ $\quad$ $T_a = 25\ °\text{C}$

♢ Modèle du gaz parfait

- Molécules (ou atomes) identiques au gaz réel
- Aucune interaction à distance entre les molécules.
- Volume des molécules négligé (pas de vibration ou de rotation).

Dans les conditions usuelles de température et de pression, les gaz monoatomiques (hélium, néon, argon, etc.) et diatomiques (dioxygène, diazote, etc.) ont un comportement assimilable à celui d'un gaz parfait.

♣ Équation d'état des gaz parfaits

Cette équation d'état est indépendante de la nature chimique du gaz.

$$P\,V = n\,R\,T$$

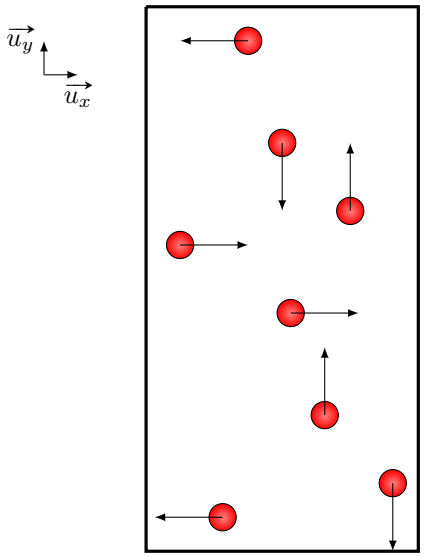
P : pression	[Pa]
V : volume	[m^3]
n : quantité de matière	[mol]
R : constante des gaz parfaits	[$\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$]
T : température	[K]

1.3.2 Modèle de Maxwell

♢ Hypothèses du modèle du gaz parfait monoatomique

Modèle proposé par James Clerk Maxwell procédant d'hypothèses simples afin de décrire le comportement d'un gaz à partir du mouvement de ses composants (atomes ou molécules). Les molécules du gaz considéré doivent vérifier les propriétés suivantes :

- molécules identiques au gaz réel ;
- molécules assimilables à des points matériels repérés par 3 coordonnées ;
- seuls sont possibles les mouvements de translation (pas de rotation ou de vibration) ;
- version simple du modèle : vitesses v identiques pour toutes les molécules mais les seules directions possibles sont $\pm\overrightarrow{u_x}$, $\pm\overrightarrow{u_y}$ et $\pm\overrightarrow{u_z}$
- pas d'interaction à distance entre les molécules ;
- chocs élastiques uniquement et durée de collision quasi nulle ;
- énergie potentielle d'interaction nulle ;
- gaz macroscopiquement immobile.



♠ Pression cinétique déduite du modèle de Maxwell

Le gaz exerce une pression P sur les parois qui dépend du type de gaz, de sa densité et de la vitesse quadratique moyenne des molécules :

$$P = \frac{m\,\mu_N\,v^2}{3}$$

P : pression cinétique	[Pa]
m : masse d'une molécule	[kg]
μ_N : densité moléculaire	$[\mathrm{m}^{-3}]$
v : vitesse quadratique moyenne	$[\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$

En toute rigueur, la pression n'est définie que dans un état d'équilibre !

♣ Température cinétique, agitation thermique et théorème d'équirépatition de l'énergie

La température est un concept qui, bien qu'intuitif et mesurable, a longtemps été très difficile à définir correctement. Le modèle de Maxwell l'associe à l'agitation moléculaire.

$$\frac{m\,v^2}{2} \overset{\text{déf.}}{=} \frac{d_{\text{lib}}}{2}\,k_{\mathrm{B}}\,T$$

m : masse d'une molécule	[kg]
v : vitesse quadratique moyenne	$[\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$
k_{B} : constante de Boltzmann	$[\mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}]$
d_{lib} : degrés de liberté du mouvement	[sans unité]
T : température	[K]

L'énergie thermique associée à une molécule est évaluée à $k_{\mathrm{B}}\,T$ en ordre de grandeur.

♠ Lien entre la constante des gaz parfaits et la constante de Boltzmann

Le modèle de Maxwell permet de retrouver l'équation d'état des gaz parfaits et on identifie :

$$k_{\mathrm{B}}\,\mathcal{N}_{\mathrm{A}} = R$$

$k_{\mathrm{B}} \overset{\text{déf.}}{=} 1{,}380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}$
$\mathcal{N}_A \overset{\text{déf.}}{=} 6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$
$R = 8{,}314\,463\ \mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$

1.4 Énergie interne

1.4.1 Énergie et capacité thermique

♢ Énergie interne

- Dans un référentiel donné, c'est la forme d'énergie qu'un système possède au repos.
- Elle est due à l'énergie cinétique microscopique et aux interactions de ses constituants microscopiques.
- C'est une **fonction d'état**, souvent notée U.

♢ Capacité thermique

Elle représente l'énergie à fournir à un corps pour modifier sa température lors d'une transformation. C'est une **grandeur extensive**.

♢ Capacité thermique à volume constant

$$C_V \overset{\text{déf.}}{=} \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

C_V	: capacité thermique à volume constant	$[\mathrm{J\cdot K^{-1}}]$
U	: énergie interne	[J]
T	: température	[K]
V	: volume	$[\mathrm{m^3}]$

♢ Capacités thermiques massiques et molaires

Pour un corps de masse totale m et de quantité de matière totale n.

- Capacité thermique massique à volume constant : $c_V = \dfrac{C_V}{m}$
- Capacité thermique molaire à volume constant : $C_{\mathrm{m}V} = \dfrac{C_V}{n}$

Ce sont les grandeurs que l'on rencontre le plus souvent, car elles sont intensives et ne dépendent donc pas de la quantité de matière du système étudié. Elles sont propres à la nature de celui-ci (gaz parfait ou non, phase condensée, composition chimique, etc.).

1.4.2 Cas du gaz parfait

♣ Première loi de Joule

- L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température.
- Cas gaz monoatomique : $\boxed{U = \frac{3}{2}\, n\, R\, T}$
- Cas général : $\boxed{\Delta U = C_V\, \Delta T}$

♢ Capacité thermique à volume constant

- Gaz monoatomique : $\boxed{C_V = \frac{3\, n\, R}{2}}$
- Gaz diatomique : $\boxed{C_V = \frac{5\, n\, R}{2}}$

1.4.3 Phase condensée indilatable incompressible

♢ Phase condensée

Phase liquide ou solide. De manière plus générale, dans une phase condensée les constituants microscopiques ont des interactions non négligeables entre eux et s'éloignent difficilement ou pas du tout les uns des autres.

♢ Phase incompressible

La masse volumique est indépendante de la pression. Les liquides et les solides vérifient souvent cela en bonne approximation.

♢ Dilatation

Augmentation du volume occupé par un corps sous l'effet d'une force extérieure ou d'une modification de température.

♣ Loi de Dulong-Petit

À haute température, la capacité thermique molaire de tous les solides tend vers la valeur universelle de $C_{\mathrm{mol}} = 3\,R \approx 25\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$. Cette loi est globalement bien vérifiée, même si des écarts se manifestent à trop haute température.

♣ Variation d'énergie interne

Pour une transformation entre deux états d'équilibres infiniment proches et en notant C la capacité thermique totale du système :

$$\boxed{\mathrm{d}U = C(T)\ \mathrm{d}T}$$

Il est ici inutile de considérer la contrainte « à volume constant », c'est la définition de la phase condensée incompressible indilatable.

Chapitre TH2 Premier principe de la thermodynamique

2.1 Conservation de l'énergie

♢ Transfert thermique (ou chaleur)

- On parle de transfert thermique quand l'énergie microscopique passe d'un système à un autre.
- Ce transfert modifie la température ou bien l'état physique (*ex* : solide, liquide, gazeux) d'un corps.
- Il existe principalement 3 modes de transfert thermique (voir plus loin), qui peuvent se produire indépendamment les uns des autres.
- Le transfert thermique, l'énergie thermique et la température sont des concepts **différents**. On ne doit jamais les confondre.

♣ Premier principe de la thermodynamique

Dans un référentiel donné, la variation totale d'énergie s'identifie à la somme des travaux et transferts thermiques reçus.

$$\Delta E_c + \Delta U = W + Q$$

ΔE_c : variation d'énergie cinétique	[J]
ΔU : variation d'énergie interne	[J]
W : travail reçu	[J]
Q : transfert thermique total reçu	[J]

♢ Remarques sur le premier principe

- Le premier principe de la thermodynamique exprime la **conservation de l'énergie**.
- Le travail et la chaleur sont des grandeurs **algébriques**. Elles sont comptées positivement si elles sont effectivement reçues, négativement si elles sont cédées par le système à l'extérieur.
- $Q > 0$: transformation endothermique ; $Q < 0$: transformation exothermique.
- Le travail et la chaleur **ne sont pas** des fonctions d'état. Elles dépendent de la transformation subie.

♣ Formulation infinitésimale du premier principe

Dans la pratique, de nombreux cas omettent la variation d'énergie mécanique. On adoptera dans la suite cette approche.

$$\mathrm{d}U = \delta W + \delta Q$$

$\mathrm{d}U$: variation infinitésimale d'énergie interne	[J]
δW : travail élémentaire reçu	[J]
δQ : transfert thermique élémentaire	[J]

Les notations δW et δQ rappellent que ces grandeurs (respectivement : travail et chaleur) ont une expression qui dépend de la transformation subie. Ce ne sont pas des variations (au sens différentielle des mathématiques) mais de petites quantités échangées.

♣ Version instantanée du premier principe

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P} + \Phi_{th}$$

U : énergie interne	[J]
$\mathcal{P}$: puissance d'actions externes	[W]
Φ_{th} : puissance thermique (ou flux) reçu	[W]

2.2 MODES DE TRANSFERT THERMIQUE

2.2.1 CONDUCTION THERMIQUE

♢ Phénoménologie de la conduction thermique

Mode de transfert de l'énergie thermique qui se produit de **proche en proche** dans la **matière**. Un élément reçoit de l'énergie de son voisin qui a une température élevée et cède de l'énergie a son voisin qui a une température plus basse.

♣ Loi de Fourier

Dans un corps où la température est inhomogène, le transfert thermique local se fait depuis les zones de hautes températures vers les zones de basses températures. Ci-dessous les versions microscopique et macroscopique de la loi de Fourier :

$$\overrightarrow{j_{\text{th}}} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}(T)$$

$$\Phi = -\lambda A \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

$\overrightarrow{j_{\text{th}}}$: vecteur densité de flux	$[\text{W}\cdot\text{m}^{-2}]$
Φ_{th} : flux thermique reçu	[W]
λ : conductivité thermique	$[\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$
T : température	[K]
x : abscisse (cas 1D)	[m]
A : aire de la surface de transfert	$[\text{m}^2]$

- Flux reçu : $\Phi = \overrightarrow{j_{\text{th}}} \cdot \vec{n} A$ avec $\vec{n}$ le vecteur normal **entrant** et A l'aire de la paroi.
- Le flux thermique est **algébrique** !
- Le tranfert d'énergie est d'autant plus fort que différence de température est élevée et que l'épaisseur est faible.
- Si le transfert se déroule sur une durée infinitésimale $\mathrm{d}t$, le transfert thermique reçu est : $\delta Q = \Phi \ \mathrm{d}t$

♢ Conductivité thermique

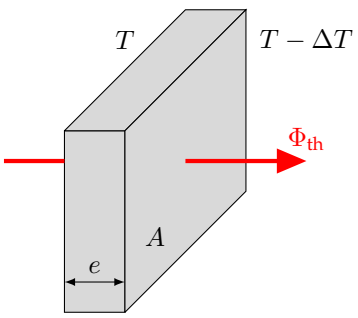
- La **conductivité thermique** (notée λ) est une propriété d'un matériau, qui caractérise son aptitude à **conduire la chaleur**.
- Plus la valeur de λ est élevée, plus le matériau est conducteur de chaleur. Si la valeur est faible, il s'agit d'un isolant thermique.

Substance	μ $(\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})$	c_P $(\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$	λ $(\text{W}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{m}^{-1}]$
gaz (CNTP)	0,5 → 3	200 → 2 000	0,010 → 0,020
liquides	800 → 1 200	1 700 → 2 300	0,13 → 0,17
eau	1000	4187	0,60
métaux purs	500 → 20 000	100 → 400	20 → 200
argent	10 500	235	429
or	19 320	129	317
béton	2 000 → 6,000	880	1,4
bois	400 → 800	1 600 → 2 400	0,14 → 0,17

♢ Notion de résistance thermique

Soit une paroi homogène et d'épaisseur égale en tout point (voir ci-contre). La paroi délimite deux espaces dont les températures sont différentes.

En régime permanent, on définit la notion de **résistance thermique** à travers une paroi (voir ci-dessous). C'est par définition une grandeur positive.



$$R_{\text{th}} \overset{\text{déf.}}{=} \frac{\Delta T}{\Phi_{\text{th}}} = \frac{e}{\lambda\, A}$$

R_{th} : résistance thermique	$[\text{K}\cdot\text{W}^{-1}]$
ΔT : différence de température	[K]
Φ_{th} : flux thermique	[W]
e : épaisseur de la paroi	[m]
A : aire de la paroi	$[\text{m}^2]$
λ : conductivité de la paroi	$[\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$

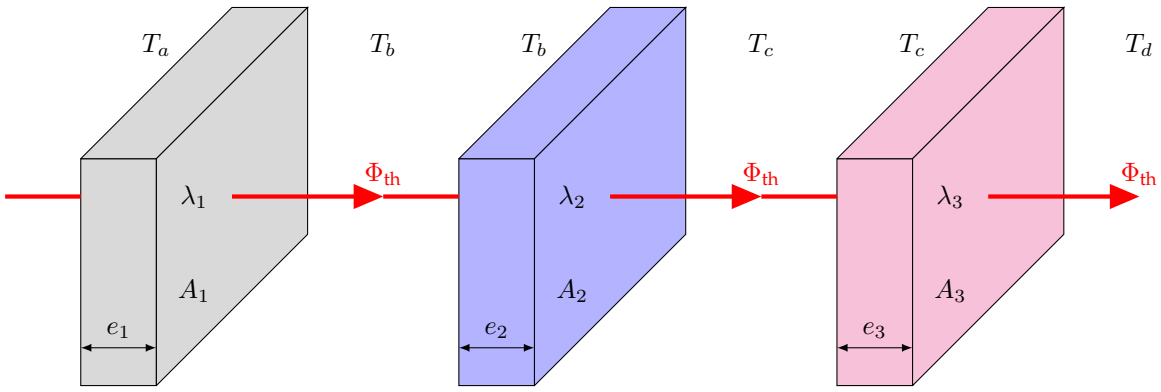
♢ Analogies avec l'électrocinétique

Attention ! En physique, une analogie sert à faire le lien entre des comportements similaires pour des phénomènes distincts. Elle a des limites et on ne peut pas étendre cette analogie sans vérifier scrupuleusement sa validité.

Électrique	Thermique
tension (U)	différence de température (ΔT)
courant (I)	flux thermique (Φ_{th})
résistance électrique (R)	résistance thermique (R_{th})
loi d'Ohm : $U = R\,I$	loi de Fourier : $\Delta T = R_{\text{th}}\,\Phi_{\text{th}}$

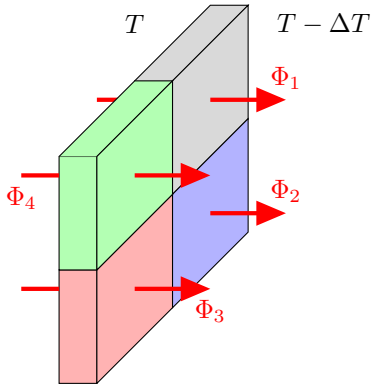
♠ Assemblage de parois en série

Si des parois sont placées **successivement** les unes derrière les autres, elles sont traversées par le **même flux**. La résistance de l'ensemble est la **somme** des résistances thermiques de toutes les parois.



♠ Assemblage de parois en parallèle

Si la surface de transfert est constituée de parois de différentes natures, elles subissent toutes la même différence de température mais sont traversées par des flux différents. Dans ces conditions, ce sont les conductances thermiques (inverses des résistances thermiques) qui s'ajoutent.



2.2.2 CONVECTION

CARACTÉRISATION DE LA CONVECTION

♢ Phénoménologie de la convection

- La convection est un mode de transfert thermique qui se déroule **avec transport de matière** dans les fluides (gaz, liquide).
- Les éléments de fluide plus chauds se retrouvent dans des zones froides et y échangent leur énergie.
- La convection peut être naturelle, ou forcée.

♢ Convection naturelle

Dans le cas d'une convection naturelle, le mouvement du fluide peut être provoqué par une différence de température entre différentes zones, ou bien une différence de concentration. Par exemple, si l'on chauffe le bas d'un récipient rempli d'eau, celle-ci devient moins dense car la masse volumique diminue quand la température augmente. Cette eau chaude, moins dense, va s'élever et prendre la place de l'eau froide, plus dense, qui va descendre dans le récipient. Une fois en haut, l'eau chaude va refroidir en l'absence de source de chaleur tandis que l'eau froide qui est en bas s'échauffe au contact de cette source, et le cycle se poursuit.

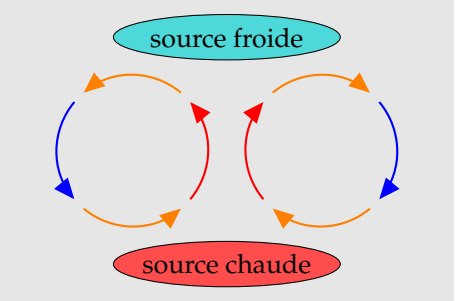


SCHÉMA DE LA CONVECTION NATURELLE POUR UN GRADIENT DE TEMPÉRATURE

♢ Convection forcée

Une convection forcée consiste à provoquer le mélange à l'aide d'un élément extérieur au fluide. C'est par exemple le fait de mélanger du lait dans un thé chaud : les deux fluides se mélangent rapidement grâce au mouvement.

♣ Transfert conducto-convectif — Loi phénoménologique de Newton

À l'interface entre un fluide et une paroi solide, un transfert thermique mêlant la conduction et la convection se produit. Le transfert thermique est toujours proportionnel à la différence de température, son sens est de la température la plus élevée à la plus faible.

$$|\Phi_{\text{th}}| = h\,A\,|T_{\text{p}} - T_{\text{f}}|$$

Φ_{th} : flux thermique	[W]
h : coefficient de transfert	$[\text{W}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}]$
A : surface de la paroi	$[\text{m}^2]$
T_{p} : température de la paroi	[K]
T_{f} : température du fluide	[K]

♢ Coefficient de transferts

On donne ci-dessous quelques ordres de grandeur pour le coefficient de transfert :

Type de convection	$h\ [\text{W}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}]$
naturelle (gaz)	10
forcée (gaz)	100
forcée (eau)	2 000
forcée (huile)	500

ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE D'UN SYSTÈME AU CONTACT D'UN THERMOSTAT

♢ Position du problème

Soit une sphère solide homogène considérée comme une phase condensée incompressible inditalable, en échange thermique avec un thermostat. On note a son rayon, μ sa masse volumique et c sa capacité thermique massique. On fait les hypothèses suivantes :

- Le flux thermique reçu obéit à la loi phénoménologique de Newton : $\Phi_{\text{th}} = 4\,\pi\,a^2\,h\,(T_{\text{ext}} - T)$
- La température extérieure T_{ext} est définie et constante.
- L'équilibre interne de la sphère se produit très rapidement : la température $T(t)$ de la sphère est définie et constante en tout point à tout instant.

On cherche à déterminer l'équation d'évolution de la température de la sphère.

♠ Condition d'équilibre interne rapide

Il faut que le phénomène de conduction (établissement interne de la température) soit bien plus rapide, donc plus intense que celui de convection. Avec les lois de Fourier et Newton :

$$\frac{\lambda\,\Delta T}{a} \gg h\,\Delta T \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\frac{h\,a}{\lambda} \ll 1}$$

ΔT : différence de température [K]
h : coefficient de transfert conducto-convectif $[\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}]$
λ : conductivité du matériau $[\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$
a : rayon de la sphère [m]

Cette hypothèse (température uniforme du système) est donc valable si l'on a de préférence :

- un système de petite taille
- un système bon conducteur thermique
- un transfert convectif fort

♠ Établissement et résolution de l'équation différentielle

Équation différentielle pour la température	$\dfrac{\text{d}T}{\text{d}t} + \dfrac{T}{\tau} = \dfrac{T_{\text{ext}}}{\tau}$
Durée caractéristique d'évolution	$\tau = \dfrac{\mu\,c\,a}{3\,h}$
Solution	$T(t) = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})\,\exp\left(-\dfrac{t}{\tau}\right)$
Flux thermique reçu	$\Phi_{\text{th}}(t) = 4\,\pi\,a^2\,h\,(T_{\text{ext}} - T_0)\,\exp\left(-\dfrac{t}{\tau}\right)$

- L'écart de température entre le système et l'extérieur s'atténue exponentiellement avec le temps.
- Des systèmes de grande taille ou de grande inertie thermique changent lentement de température.
- Un transfert convectif efficace permet de réduire la durée caractéristique.
- Le signe du flux thermique algébrique est cohérent avec la loi de Fourier.

2.2.3 Rayonnement thermique

♢ Phénoménologie du rayonnement thermique

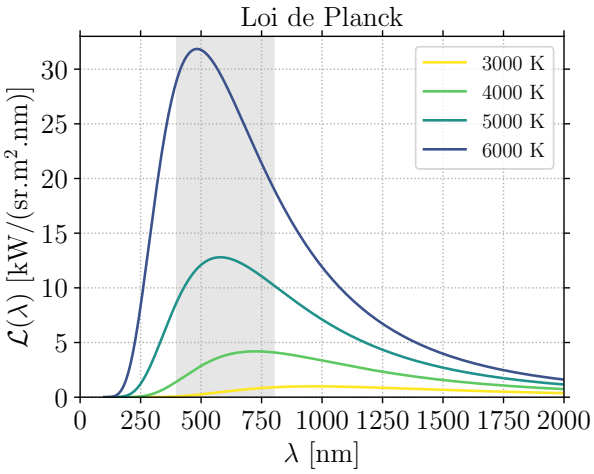
- Tout corps à température absolue non nulle émet un **rayonnement électromagnétique** à cause des charges électriques en mouvement à sa surface du fait de l'agitation thermique.
- La nature du rayonnement (domaine électromagnétique) dépend de la **température** du corps, mais pas de sa composition.
- Ce type de transfert thermique peut se dérouler dans le vide ou la matière.
- Un corps qui rayonne **perd** de l'énergie (interne).

♢ Rayonnement du corps noir

Un corps noir absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit et émet un rayonnement qui **ne dépend que de sa température**.

♣ Loi de Planck — Émittance spectrale

- Le rayonnement électromagnétique d'un système à l'équilibre thermique est **polychromatique** et possède un **spectre continu**.
- La loi de Planck donne la distribution spectrale du rayonnement thermique, c'est-à-dire la puissance lumineuse émise pour chaque type de radiation électromagnétique (chaque longueur d'onde).
- Pour une température donnée, la distribution spectale a un **maximum d'émission** à une certaine longueur d'onde λ_{max}
- L'essentiel de l'énergie est émise dans la bande spectrale : $\lambda \in \left[\dfrac{\lambda_{\text{max}}}{2}, 4\,\lambda_{\text{max}}\right]$



♣ Loi de Stefan-Boltzmann

Elle relie le flux thermique émis par un corps noir à sa température. Elle se déduit de la loi de Planck en intégrant le rayonnement émis à toutes les longueurs d'onde pour une température donnée.

$$\Phi_{\text{th}} = \sigma\, T^4\, A$$

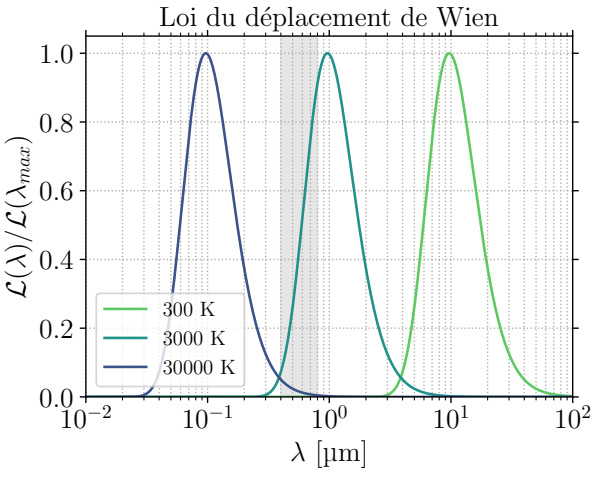
Φ_{th} : puissance thermique rayonnée [W]
$\sigma \simeq 5{,}670 \times 10^{-8}\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$: constante de Stefan-Boltzmann
T : température de corps noir [K]
A : aire de la surface rayonnante [m^2]

♣ Loi du déplacement de Wien

La longueur d'onde du maximum d'émittance (λ_{max}) est inversement proportionnelle à la température de rayonnement de corps noir :

$$\boxed{\lambda_{\text{max}}\, T \approx 2{,}898 \times 10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{K}}$$

- Un corps à basse température émet un rayonnement de grandes longueurs d'onde (vers le rouge, dans le domaine visible).
- Un corps à haute température émet un rayonnement de petite longueurs d'onde (vers le bleu, dans le domaine visible).



2.3 Calculs de travaux

♠ Travail des forces de pression

Soit un système en contact avec l'extérieur où règne une pression P_{ext}. Il subit une transformation $(1) \to (2)$ qui modifie son volume $V_1 \to V_2$.

Infinitésimal	$\delta W = -P_{\text{ext}}\ \mathrm{d}V$
Intégral	$W = -\displaystyle\int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}}\ \mathrm{d}V$
Cas quasistatique	$\delta W = -P\,\mathrm{d}V$

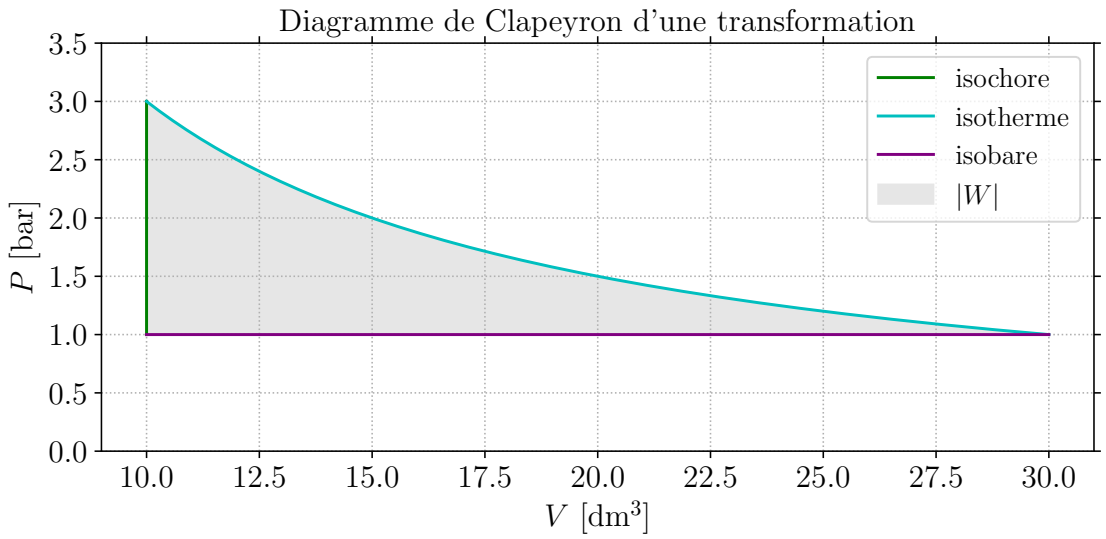
Le travail des forces de pression **dépend du type de transformation subie** (adiabatique, isotherme, etc.).

♢ Diagramme de Clapeyron

Diagramme thermodynamique dans lequel l'état d'un système est représenté en fonction de son volume (éventuellement son volume spécifique) en abscisse et sa pression en ordonnée.

♠ Cycle moteur ou récepteur

- Dans le diagramme de Clapeyron, l'aire de la surface délimitée par un cycle **réversible** donne directement (au signe près) le travail échangé.
- Si $\oint P\ \mathrm{d}V > 0$ alors le cycle est **moteur**. Sinon, il est récepteur.



♠ Travaux généralisés (exemples)

Force généralisée	Déplacement généralisé	Travail élémentaire reçu
poids	variation de hauteur	$m\,g\ \mathrm{d}z$
pression	variation de volume	$-P\ \mathrm{d}V$
traction	élongation	$F\ \mathrm{d}\ell$
couple	variation d'angle	$\Gamma\ \mathrm{d}\theta$
tension superficielle	variation de surface	$\gamma\ \mathrm{d}A$
potentiel électrique	variation de charge	$V_{\text{é}}\ \mathrm{d}q$
potentiel chimique	variation de quantité de matière	$\mu\ \mathrm{d}N$

2.4 ENTHALPIE

♢ Enthalpie

L'enthalpie est une **fonction d'état extensive**, tout comme l'énergie interne.

$$H \overset{\text{déf.}}{=} U + PV$$

H	: enthalpie	[J]
U	: énergie interne	[J]
P	: pression du système	[Pa]
V	: volume du système	[m^3]

♠ Premier principe de la thermodynamique dans le cas monobare

Pour un système thermodynamique ne subissant aucun autre travail que celui des forces de pression :

$$\mathrm{d}H = \delta Q \qquad \Delta H = Q$$

H	: enthalpie	[J]
δQ	: transfert thermique infinitésimal	[J]
Q	: transfert thermique total	[J]

Pour une transformation monobare (sans autres interactions) la variation d'enthalpie s'identifie au transfert thermique.

♢ Capacité thermique à pression constante

C'est l'énergie qu'il faut apporter pour modifier la température d'un système thermodynamique à pression constante. C'est une **grandeur extensive**.

$$C_P \overset{\text{déf.}}{=} \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

C_P	: capacité thermique à pression constante	[J·K^{-1}]
H	: enthalpie	[J]
T	: température	[K]
P	: pression	[Pa]

♣ Relations de Mayer

- Gaz parfait : $\boxed{C_P - C_V = n\,R}$
- Capacité thermique (C) de la phase condensée inditalable incompressible : $\boxed{C \approx C_p \approx C_V}$
- Loi de Dulong-Petit : pour les solides ($T > 200$ K) : $c_P = \dfrac{3\,R}{M}$ avec M masse molaire.

♢ Coefficient de Laplace

$$\gamma \overset{\text{déf.}}{=} \frac{C_P}{C_V}$$

γ	: coefficient de Laplace [sans unité]	
C_P	: capacité thermique à pression constante	[J·K^{-1}]
C_V	: capacité thermique à volume constant	[J·K^{-1}]

♠ Capacités thermiques du gaz parfait

$$\boxed{C_V = \frac{n\,R}{\gamma - 1}} \qquad \boxed{C_P = \frac{\gamma\,n\,R}{\gamma - 1}}$$

♢ Calorimétrie

Mesure de transferts thermiques. Elle repose sur les hypothèses de travail suivantes :

- Les deux systèmes qui échangent thermiquement forment un ensemble isolé. Toute la chaleur cédée par l'un est captée par l'autre.
- Le processus est terminé quand une température commune est atteinte.

♠ Thermostat

- Cas idéal : un thermostat est un **réservoir d'énergie thermique** dont la température ne varie pas lors des transferts thermiques réalisés avec le système thermodynamique étudié.
- Condition suffisante : la capacité thermique du thermostat est très élevée par rapport à celle du système.

2.5 TRANSFORMATIONS ET LOIS ASSOCIÉES AU GAZ PARFAIT

♣ Lois de Joule

- Un gaz suit la 1ère loi de Joule si son énergie interne ne dépend que de sa température.
- Un gaz suit la 2ème loi de Joule si son enthalpie ne dépend que de sa température.

Les détentes de Joule-Gay-Lussac et de Joule-Thomson permettent de tester respectivement les deux lois. Un gaz parfait suit les deux lois de Joule.

♠ Énergie et enthalpie du gaz parfait monoatomique

$$U = \frac{3}{2} n R T \qquad H = \frac{5}{2} n R T$$

U : énergie interne	[J]
H : enthalpie	[J]
n : quantité de matière de gaz	[mol]
R : constante des gaz parfaits	$[\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}]$
T : température absolue	[K]

♠ Loi de Laplace

Soit un gaz subissant une transformation d'un état $(1) \to (2)$ dans les conditions suivantes :

- gaz parfait
- transformation adiabatique
- transformation quasistatique

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

P : pression	[Pa]
V : volume	$[\mathrm{m^3}]$
γ : coefficient de Laplace	[sans unité]

♠ Quelques transformation à retrouver

Soit n moles de gaz parfait, de pression P et de température T (quand elles sont définies).

Transformation	Travail reçu	Transfert thermique reçu
isochore	$W = 0$	$Q = \Delta U = C_V \, \Delta T$
isobare	$W = -n R \, \Delta T$	$Q = \Delta H = C_P \, \Delta T$
isotherme	$W = n R T \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$	$Q = -W$
adiabatique	$W = \Delta U = C_V \, \Delta T$	$Q = 0$

Chapitre TH3 Deuxième principe de la thermodynamique

3.1 Entropie

3.1.1 Nécessité d'un second principe

♢ Transformation quasistatique

- Transformation thermodynamique où le système passe par une succession continue d'états d'équilibre avec le milieu extérieur.
- Les grandeurs intensives (pression, température, masse volumique, etc.) sont définies à tout stade de la transformation.
- En pratique : si les transformations sont assez lentes pour que les équilibres (mécanique, thermique, chimique, etc.) soient réalisés, elle est considérée comme quasistatique.

♢ Transformation réversible

- Transformation thermodynamique quasistatique vérifiant deux conditions :
  - ☐ provoquée par des modifications extérieures au système, elle peut être effectuée en sens inverse en soumettant le système aux modifications inverses ;
  - ☐ à l'issue de cette transformation inverse, le système et le milieu extérieur ont retrouvé leur état initial.
- Les équations d'évolution temporelle d'une transformation réversible sont **invariantes** par renversement du temps ($t \to -t$).
- *Exemples : les systèmes mécaniques **conservatifs** sont des phénomènes réversibles, et la propagation d'ondes (sans atténuation) l'est aussi.*

Toute transformation réversible est quasistatique. La réciproque est fausse.

♢ Transformation irréversible

- On constate empiriquement que certaines transformations thermodynamiques sont possibles, et d'autres non, alors qu'elles ne violent pas le premier principe de la thermodynamique.
- Les transformations thermodynamiques irréversibles indiquent sans ambiguïté le sens de la « flèche du temps ».
- La restauration des contraintes extérieures initiales ne permet pas de retrouver l'état initial du système et de l'extérieur.
- Les équations d'évolution temporelle d'une transformation irréversibles sont **modifiées** lorsque l'on renverse le cours du temps.

♢ Principales causes d'irréversibilité

- **Transfert thermique spontané**
- Flux de matière (diffusion)
- Travail de forces non conservatives (frottements et phénomènes dissipatifs comme l'effet Joule)
- Réactions chimiques
- Phénomènes d'hystérésis (*exemple : aimantation d'un matériau ferromagnétique*).

3.1.2 Énoncés du second principe de la thermodynamique

♣ Énoncés de Clausius du deuxième principe de la thermodynamique (1850)

- Il est impossible qu'un transfert thermique s'effectue spontanément d'une source froide vers une source chaude.
- Il n'existe aucun processus cyclique qui permet de faire passer l'énergie thermique d'un corps froid à un corps chaud sans un échange de travail.

♣ Énoncé de Kelvin-Planck du deuxième principe de la thermodynamique

Il n'existe aucune transformation dont le seul résultat serait de produire du travail à partir d'une unique source de chaleur à température constante.

♣ Deuxième principe de la thermodynamique

Pour tout système thermodynamique, il existe une fonction appelée **entropie**, notée S, telle que :

- S est une fonction d'état.
- S est additive et extensive.
- Pour un système isolé, S ne peut qu'augmenter.

3.1.3 Interprétation de l'entropie

Les relations de ce paragraphe sont données à titre purement culturel et pour illustrer quelques manières d'interpréter l'entropie. Elles ne sont ni exigibles, ni utilisables en CPGE.

♢ Rôle de l'entropie

- L'entropie est une fonction thermodynamique qui permet de rendre compte du caractère irréversible d'une transformation (entropie de Clausius).
- Est **irréversible** une transformation thermodynamique pour laquelle l'entropie de l'Univers augmente.
- L'augmentation de l'entropie est généralement associée à la perception (humaine !) que l'on a de « la flèche du temps ».

♢ Interprétation statistique de l'entropie (1872) (**)

L'entropie d'un système thermodynamique est associée au nombre de micro-états accessibles pour un macro-état donné. Elle est donnée par la relation de Boltzmann :

$$S = k_\mathrm{B} \ln(\Omega)$$

S : entropie dans un macro-état donné $[\mathrm{J \cdot K^{-1}}]$
k_B : constante de Boltzmann $[\mathrm{J \cdot K^{-1}}]$
Ω : nombre de micro-états accessibles

L'entropie est une fonction croissante de l'énergie car un système a accès à plus de configurations lorsque son énergie augmente.

♢ Interprétation en théorie de l'information (entropie de Shannon) (**)

- L'entropie (de Shannon) est une mesure de la quantité d'information que l'on dispose pour décrire un système.
- Elle est choisie homogène à l'entropie thermodynamique parce qu'elle a le même rôle.
- Pour un système isolé où on note $\mathcal{P}_i$ la probabilité d'occuper un micro-état i, l'entropie du système est :

$$S = -k_\mathrm{B} \sum_i \mathcal{P}_i \ln(\mathcal{P}_i)$$

où la somme est effectuée sur tous les micro-états accessibles au système.

- On montre que le système est à l'équilibre lorsque tous les micro-états sont équiprobables, et que cela correspond à l'entropie maximale possible.

3.2 Variation d'entropie et théorème de Clausius-Carnot

♣ Variation d'entropie lors d'une transformation réversible

On considère un système thermodynamique qui évolue **de manière réversible** entre deux états d'équilibre infiniment proches.

$$\mathrm{d}S \overset{\text{déf.}}{=} \frac{\delta Q_{\text{rév}}}{T}$$

$\mathrm{d}S$: variation infinitésimale d'entropie [$\mathrm{J \cdot K^{-1}}$]
$\delta Q_{\text{rév}}$: transfert thermique reçu [J]
T : température du système [K]

♣ Inégalité de Clausius-Carnot

Pour un système réalisant une transformation thermodynamique $(1) \to (2)$ au contact d'une source de chaleur (thermostat) :

$$\mathrm{d}S \geq \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} \qquad \Delta S = S_2 - S_1 \geq \int_{(1)}^{(2)} \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$$

S : entropie [$\mathrm{J \cdot K^{-1}}$]
Q : transfert thermique reçu [J]
T_{ext} : température de la source [K]

Il y a égalité dans le cas réversible.

♣ Formulation complète du second principe

Au cours d'une transformation, la variation d'entropie d'un système est la somme de l'entropie échangée avec le thermostat (S_{ech}) et de l'entropie créée (S_{cr}).

Transformation	Variation d'entropie
Cas général	$\Delta S = S_{\text{ech}} + S_{\text{cr}}$
Adiabatique irréversible pour un système fermé	$\Delta S = S_{\text{cr}} > 0$
Adiabatique réversible pour un système fermé	$\Delta S = S_{\text{cr}} = 0$
Système fermé en contact avec plusieurs thermostats	$S_{\text{ech}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_{\text{ext,i}}}$
Système fermé en contact avec une source de chaleur variable	$S_{\text{ech}} = \int \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$

3.3 Quelques lois

♠ Loi de Laplace

Pour un gaz parfait subissant une évolution réversible, à tout stade de la transformation on a :

$$P V^{\gamma} = \text{constante}$$

P : pression du système [Pa]
V : volume du système [$\mathrm{m^3}$]
γ : coefficient de Laplace [sans dimension]

♣ Troisième principe de la thermodynamique

À température nulle, tout corps pur possède une entropie nulle et une capacité thermique nulle.
Remarque : Ce principe, énoncé par Nernst afin de fournir un point de référence à l'entropie, a quelques exceptions.

3.4 Entropie de cas particuliers

♠ Entropie du gaz parfait

Soit un gaz de n moles évoluant entre deux états d'équilibre $(1) \to (2)$.

$$\Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + n\,R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$\Delta S = C_P \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - n\,R \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

S : entropie	$[\mathrm{J\cdot K^{-1}}]$
$R = 8{,}314\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$	
C_V, C_P : capacités thermiques à volume/pression constant(e)	$[\mathrm{J\cdot K^{-1}}]$
T : température	[K]
V : volume	$[\mathrm{m^3}]$
P : pression	[Pa]

Ces expressions ne sont pas à retenir et ne sont pas exigibles. Il faut pouvoir les redémontrer et surtout les exploiter.

♠ Entropie d'une phase condensée incompressible indilatable

Soit un système thermodynamique constitué d'une phase condensée incompressible indilatable et subissant une transformation entre deux états d'équilibre infiniment proches faisant varier sa température : $T \to T + \mathrm{d}T$

$$\mathrm{d}S = \frac{C\ \mathrm{d}T}{T}$$

S : entropie	$[\mathrm{J\cdot K^{-1}}]$
C : capacité thermique	$[\mathrm{J\cdot K^{-1}}]$
T : température du système	[K]

En toute généralité, C peut dépendre de la température et la variation d'entropie sur toute une transformation s'obtient par intégration.

3.5 Bilans d'entropie

3.5.1 Retour de la détente de Joule-Gay-Lussac

♢ Position du problème

Soit un gaz parfait de n moles dans une enceinte fermée et calorifugée. Cette enceinte est séparée en deux compartiments par une paroi. Le gaz étant à l'équilibre thermodynamique, on retire cette paroi sans qu'aucun travail ou échange thermique n'y soit associé et le gaz se détend dans tout le volume.

♠ Variation d'entropie dans la détente de Joule-Gay-Lussac

$$\Delta S = S_{\mathrm{cr}} = n\,R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

S : entropie du gaz	$[\mathrm{J\cdot K^{-1}}]$
R : constante des gaz parfaits	$[\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}]$
V_i : volume initial	$[\mathrm{m^3}]$
V_f : volume final	$[\mathrm{m^3}]$

3.5.2 Retour sur la détente de Joule-Thomson

♢ Position du problème

Un gaz parfait de n mole est en écoulement permanent au travers d'un bouchon poreux dans une conduite calorifugée. Il est mû par une différence de pression de part et d'autre du bouchon.

♠ Variation d'entropie dans la détente de Joule-Thomson

$$\Delta S = S_{\mathrm{cr}} = n\,R \ln\left(\frac{P_e}{P_s}\right)$$

S : entropie du gaz	$[\mathrm{J\cdot K^{-1}}]$
R : constante des gaz parfaits	$[\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}]$
P_e : pression en amont	[Pa]
P_s : pression en aval	[Pa]

Chapitre TH4 Transitions de phase

4.1 Changement d'état du corps pur

4.1.1 Définitions de base

♢ Corps pur

C'est une substance dont la composition chimique est la même en tout point.

♢ Phase

- Partie d'un système pour laquelle les paramètres intensifs (température, masse volumique, indice optique) ont la même valeur en tout point.
- Une phase est homogène et isotrope.
- À l'équilibre thermodynamique, il existe une équation d'état pour chaque phase.

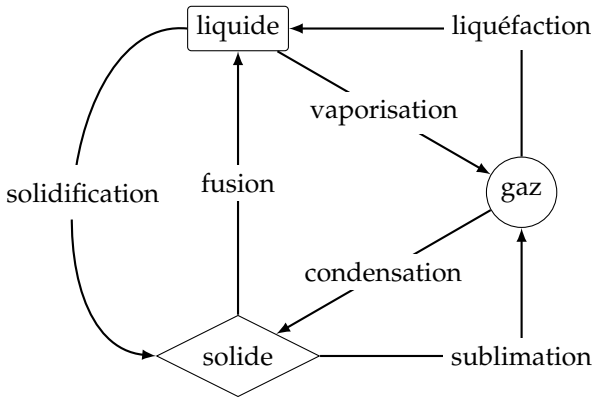
♢ États usuels de la matière

- **Gaz :** état **dilué** et **désordonné** de la matière où les interactions entre les composants sont insuffisantes pour faire apparaître une organisation, même locale. Un gaz occupe spontanément tout l'espace à sa disposition.
- **Liquide :** état **dense** mais **désordonné** de la matière. La distance de séparation entre les constituants microscopique est du même ordre de grandeur que dans un solide, mais leur mobilité est très élevée et il n'y a pas d'organisation à grande échelle. Un liquide est susceptible de s'écouler à de faibles échelles de temps et prend la forme d'un récipient qui le contient.
- **Solide :** état **dense** et **ordonné** de la matière. Un même corps peut disposer de plusieurs phases solides distinctes (**allotropie**).

♢ Changement d'état

Transformation thermodynamique d'un corps le faisant passer d'un état physique à un autre.

♢ Principaux changements d'état de la matière



♢ Quelques états exotiques de la matière (*)

- **Superfluide** : état de la matière où la viscosité disparaît.
- **Supraconducteur** : état de la matière où la résistance électrique disparaît.
- **Plasma** : état de la matière neutre où les électrons des couches supérieurs ne sont plus liés aux atomes du gaz.

4.1.2 DIAGRAMME DE PHASE

♢ Variance

Nombre de variables thermodynamiques **intensives et indépendantes** qui décrivent un système thermodynamique à l'équilibre.

♣ Règle des phases de Gibbs

C'est la relation qui lie le nombre de corps purs constituant le système, leurs phases, et la variance du système

$$v = N_c + 2 - N_\varphi$$

v : variance
N_c : nombre de corps purs
N_φ : nombre de phases à l'état d'équilibre

Le nombre 2 fait référence au nombre de variables intensives nécessaires pour décrire le système. Dans la plupart des cas, il s'agit de la pression et la température et on s'en tiendra à cela.

♠ Variance pour des cas très usuels du corps pur

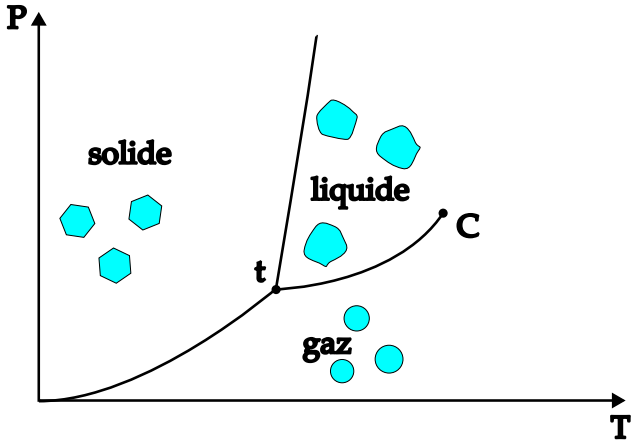
- Corps pur sous deux phases : $V = 1$ une seule variable ajustable.
- Point triple : $V = 0$ l'état thermodynamique du système est unique.

♢ Diagramme de phase

- Un diagramme de phase est une figure où sont représentés les **états d'équilibre** d'un corps en fonction de certaines variables thermodynamiques (pression, volume, température, etc.)
- Pour un corps pur, les différents domaines sont séparés par des lignes qui représentent les lieux de changement d'état.

♢ Diagramme de phase des états usuels de la matière dans le plan (T, P)

- En abscisse : la température (T). En ordonnée : la pression (P).
- Chaque ligne représente les lieux de transition de phase où les deux phases coexistent en équilibre thermodynamique.
- **Point triple** : c'est le point d'intersection des courbes. En ce point les trois phases (gaz, liquide, solide) coexistent en équilibre thermodynamique.
- **Point critique** : la courbe de l'équilibre liquide-vapeur se termine par un point critique noté C. Pour $P > P_C$ et $T > T_C$, le corps est dans un état fluide où on ne peut identifier gaz ou liquide.



♣ Relation de Clapeyron

Pour une transition de phase d'un corps pur entre une phase α et une phase β, on peut évaluer **sur la courbe de coexistence** (ou de saturation) :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\text{sat}} = \frac{s_\beta - s_\alpha}{v_\beta - v_\alpha} = \frac{L_{\alpha\to\beta}}{T_{\alpha\beta}\,(v_\beta - v_\alpha)}$$

P : pression [Pa]
T : température [K]
$L_{\alpha\to\beta}$: enthalpie de changement d'état [$\mathrm{J\cdot kg^{-1}}$]
$T_{\alpha\beta}$: température de changement d'état [K]
s_α, s_β : entropie massique dans la phase associée [$\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot kg^{-1}}$]
v_α, v_β : volume massique dans la phase associée [$\mathrm{m^3\cdot kg^{-1}}$]

♢ Points particuliers du diagramme (P, T) pour quelques substances

POINT TRIPLE DE QUELQUES SUBSTANCES

Espèce	P_t	T_t
Eau	6,11 mbar	273,16 K
CO_2	5,185 bar	216,58 K
N_2	0,125 bar	63,14 K
O_2	1,49 mbar	54,8 K

POINT CRITIQUE DE QUELQUES SUBSTANCES

Espèce	P_C	T_C	μ_C
Eau	220,6 bar	647 K	17,9 mol · L^{-1}
CO_2	73,8 bar	304,2 K	10,6 mol · L^{-1}
N_2	33,5 bar	126,1 K	
O_2	50 bar	154,4 K	

4.2 ÉQUILIBRE LIQUIDE-VAPEUR

Les propriétés présentées sur cette transition de phase se généralisent sans peine aux autres transitions usuelles des états de la matière.

4.2.1 CARACTÉRISATION DE LA TRANSITION DE PHASE

♢ Compression et détente isotherme d'un fluide sous-critique

- La compression isotherme d'un gaz conduit à la liquéfaction de celui-ci.
- Le changement d'état se produit à **pression constante et température fixée** tant que les deux phases coexistent.
- Si l'on réalise une détente du liquide, ce dernier est vaporisé à pression et température fixée également.

♢ Fluide surcritique

- Il existe une température T_C au-delà de laquelle on n'observe plus de liquéfaction du fluide compressé, ou de vaporisation lors d'une détente.
- On parle de **fluide surcritique**. Il est dans un état qui n'est plus ni gazeux, ni liquide.
- Il est possible de « contourner » le point critique dans le diagramme de phase et de passer d'une phase à une autre sans passer par une transition, si l'on passe par l'état surcritique.

♢ Pression de vapeur saturante

C'est la pression P_{sat} de coexistence entre une phase condensée et sa vapeur, les deux phases étant en équilibre. Cette pression dépend de la température (augmentation exponentielle).

- Si $P > P_{sat}$, le gaz a tendance à se condenser.
- Si $P < P_{sat}$, le liquide a tendance à se vaporiser.

Espèce chimique	Température	Pression de vapeur saturante
eau	20 °C	23 mbar
eau	80 °C	471 mbar
eau	100 °C	1008 mbar
éthanol	20 °C	58 mbar
octane	20 °C	133 mbar

♢ États métastables (*)

- Un état **métastable** est un état instable de la matière mais dont la durée de vie peut être relativement longue. *Exemples : Verre, diamant.*
- Les états métastables peuvent subir une transition vers l'état stable *via* un apport minime d'énergie de l'extérieur (comme la surfusion) ou bien n'être relaxé que par une voie relativement rare.
- **Exemples de l'eau** : la **surfusion** est la persistance de l'état liquide en-dessous du point de solidification, tandis que la **surchauffe** est la persistance de l'état liquide au-delà du point d'ébullition.

4.2.2 COEXISTENCE HORS ÉQUILIBRE

♢ Subtilités de la vaporisation

- La **vaporisation** désigne de manière générale le passage de l'état liquide à l'état gazeux.
- **L'évaporation** se produit **à toute température**. C'est un processus statistique où les molécules du liquide peuvent détenir l'énergie nécessaire pour s'en extraire vers le milieu extérieur si la pression extérieure est assez faible par rapport à la pression de vapeur saturante.
- **L'ébullition** se produit **à température fixe**, quand la pression de vapeur saturante **égale** la pression extérieure. Les bulles de gaz se forment alors spontanément dans tout le liquide.

♠ Pression partielle d'un gaz et loi de Dalton

Dans un mélange gazeux, la pression partielle d'un gaz est la pression qu'il exercerait en occupant seul tout le volume occupé par le mélange.

$$P_i = x_i\, P$$

P_i : pression partielle	[Pa]
x_i : fraction molaire du gaz	[sans unité]
P : pression totale du mélange	[Pa]

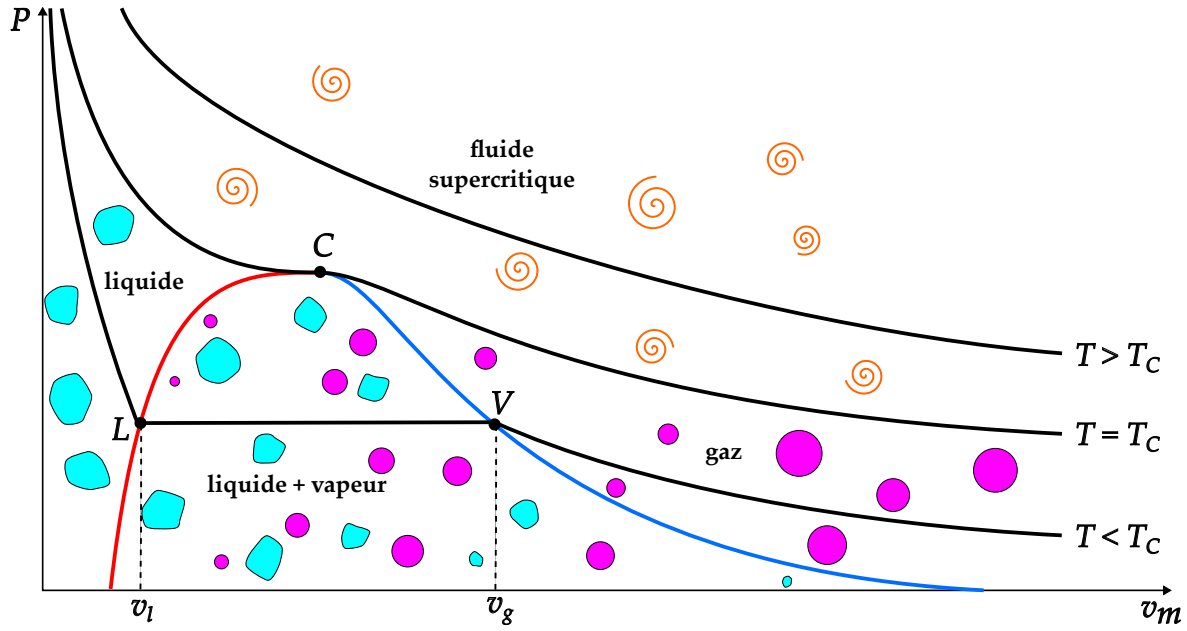
♢ Humidité relative (HR)

C'est le rapport entre la pression partielle de l'eau et la pression de vapeur saturante à cette température. On a $0 \leq \mathrm{HR} \leq 1$. Si $\mathrm{HR} = 1$, le milieu est **saturé en vapeur d'eau**.

4.2.3 Diagramme (P, V)

♢ Diagramme de l'équilibre liquide-vapeur

- Abscisse : volume molaire ou massique. Ordonnée : pression.
- Courbes isothermes : elles permettent de recenser l'existence de paliers de transition.
- Le début et la fin d'un palier pour chaque température est représenté par les courbes de rosée et d'ébullition (pour le cas liquide-vapeur).
- Pour la transition liquide-vapeur, les courbes de rosée et de saturation se rejoignent au point critique.
- Dans un palier de transition, il est possible d'obtenir la composition du mélange des phases à partir du volume total.



♢ Courbe de rosée

C'est l'ensemble des lieux d'apparition de la première goutte de liquide dans la vapeur saturante.

♢ Courbe d'ébullition

C'est l'ensemble des lieux d'apparition de la première bulle de vapeur dans le liquide saturant.

♠ Titre d'un mélange liquide-vapeur ; théorème des moments

Pour un équilibre de corps pur entre la phase liquide et la phase gazeuse, la composition du système est :

$$x = \frac{v - v_\ell}{v_g - v_\ell}$$

x : titre (molaire/massique) en vapeur
v : volume (molaire/massique) total
v_g : volume (molaire/massique) de la vapeur
v_ℓ : volume (molaire/massique) du liquide

4.3 Bilan d'enthalpie lors d'une transition de phase

♢ Chaleur latente

Énergie échangée par un système au cours d'une transformation isotherme. On parle de **chaleur latente spécifique** lorsqu'elle est rapportée à une unité de masse, ce qui est très souvent le cas.

♢ Transfert thermique lors du changement d'état

- Puisque la transition de phase s'effectue à pression constante, le transfert thermique correspond à la variation d'enthalpie du système.
- La chaleur latente de changement d'état correspond donc à la **variation d'enthalpie** du système lors de cette transition.
- Lors de la transition de phase, la composition du mélange des différentes phases en présence dépend de l'échange d'énergie thermique avec l'extérieur.

♣ Enthalpie de changement d'état

- La même quantité d'énergie est échangée (en valeur absolue) lors du passage de l'état physique $(1) \to (2)$ que de $(2) \to (1)$.
- Pour une transition entre deux états physiques (1) et (2) on a : $\boxed{L_{1\to 2} = -L_{2\to 1}}$
- On a $L_{1\to 2} > 0$ si l'on passe d'une phase plus condensée à une phase moins condensée.

♢ Valeurs communes de chaleur latente

Ci-dessous quelques exemples à pression atmosphérique.

Substance	Enthalpie de fusion $[\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}]$	Enthalpie de vaporisation $[\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}]$
eau	334	2 265
O_2	13,87	213
éthanol	108	840
octane	181	299
cuivre	205	4 790

♠ Bilan lors d'un changement d'état

Soit un système diphasé. On prend ici l'exemple de l'équilibre liquide-vapeur, mais on généralise sans peine aux autres transitions. Le système subit une transformation qui modifie la répartition des phases liquide saturant et vapeur saturante.

$$\Delta h = L_{\text{vap}}\, \Delta x$$

$$\Delta s = \frac{\Delta h}{T_{\text{vap}}}$$

Δh : variation d'enthalpie massique $[\mathrm{J \cdot kg^{-1}}]$
Δx : variation du titre en vapeur [sans unité]
L_{vap} : enthalpie massique de vaporisation $[\mathrm{J \cdot kg^{-1}}]$
T_{vap} : température de changement d'état [K]
h : enthalpie massique du système diphasé $[\mathrm{J \cdot kg^{-1}}]$
h_ℓ, h_g : enthalpies massiques du liquide saturant ou de la vapeur saturante $[\mathrm{J \cdot kg^{-1}}]$

Chapitre TH5 Machines thermiques

5.1 Principe d'une machine thermique

♢ Thermostat ou source de chaleur

C'est un milieu capable de fournir ou recevoir de la chaleur sans que sa température soit modifiée. En général, un milieu de très grande dimension constitue un thermostat très acceptable.

♢ Machine thermique

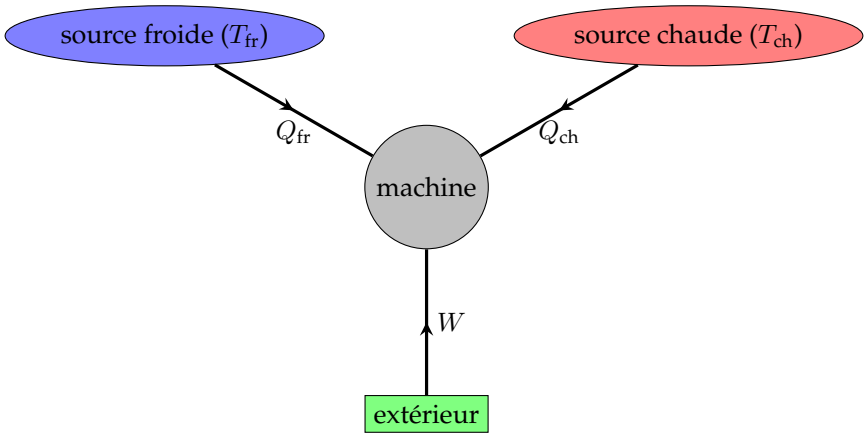
Toute machine dont le fonctionnement permet de produire un travail ($\rightarrow$ *moteur*) ou d'échanger de la chaleur ($\rightarrow$ *réfrigérateur, pompe à chaleur*) en faisant subir un **cycle** thermodynamique à un système. Toute machine obéit aux deux lois de la thermodynamique, ce qui impose des contraintes et donne des informations sur leur nature.

♢ Machine monotherme et énoncé de Lord Kelvin du second principe

Un système qui subit une transformation cyclique monotherme reçoit nécessairement du travail ($W > 0$) et cède nécessairement de la chaleur ($Q < 0$).

♢ Machine ditherme

Machine thermique qui, au cours d'un cycle, échange de la chaleur avec deux thermostats à des températures différentes.



♠ Inégalité de Clausius-Carnot pour une machine thermique

Soit un système thermodynamique mis au contact de différentes sources de chaleur au cours d'un cycle de transformations.

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_{\text{ext, i}}} \leq 0$$

Q_i : transfert thermique reçu de la source i [J]
$T_{\text{ext, i}}$: température de la source i [K]

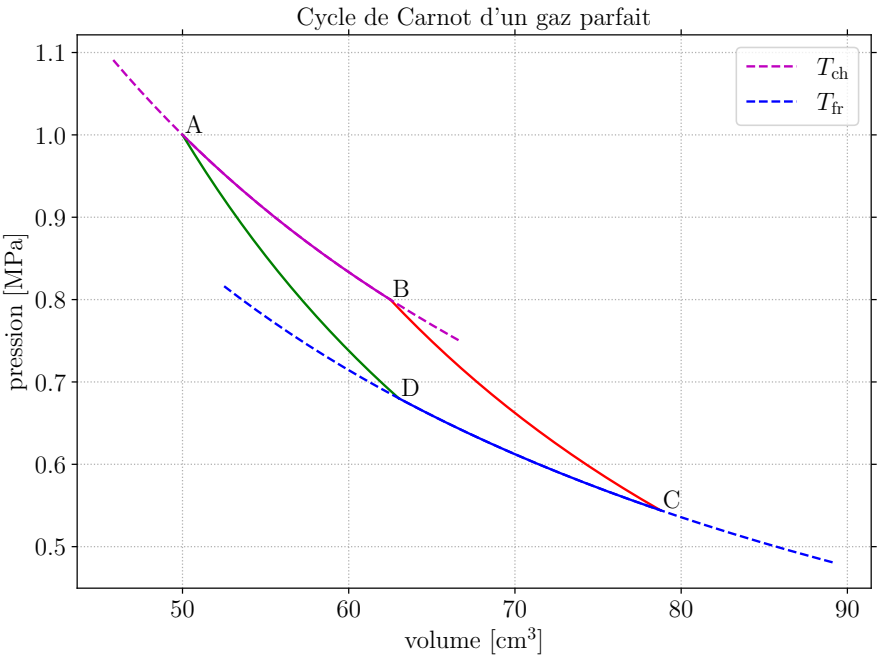
Il y a égalité pour un cycle réversible.

5.2 Cycle de Carnot

♠ Cycle de Carnot

Cycle réversible introduit par Sadi Carnot en 1824, dont le système thermodynamique est un gaz parfait. Il permet la production de travail en mettant le gaz en contact avec deux sources de chaleur.

1. Détente isotherme $(A) \to (B)$ à une température T_{ch}.
2. Détente adiabatique $(B) \to (C)$ avec refroidissement jusqu'à $T_{\text{fr}} < T_{\text{ch}}$.
3. Compression isotherme $(C) \to (D)$ à la température T_{fr}.
4. Compression adiabatique $(D) \to (A)$ avec échauffement jusqu'à la température T_{ch}.



♢ Rendement d'un moteur thermique

- C'est le rapport entre le travail cédé et la chaleur reçue de la source chaude.
- Il est indépendant du fluide qui a suivi le cycle.
- Dans le cas du cycle de Carnot, on montre que : $\eta = 1 - \dfrac{T_{\text{fr}}}{T_{\text{ch}}}$

♣ Théorème de Carnot

Le rendement de toute machine thermique réversible est égal à celui d'une machine de Carnot qui fonctionnerait avec les mêmes thermostats.

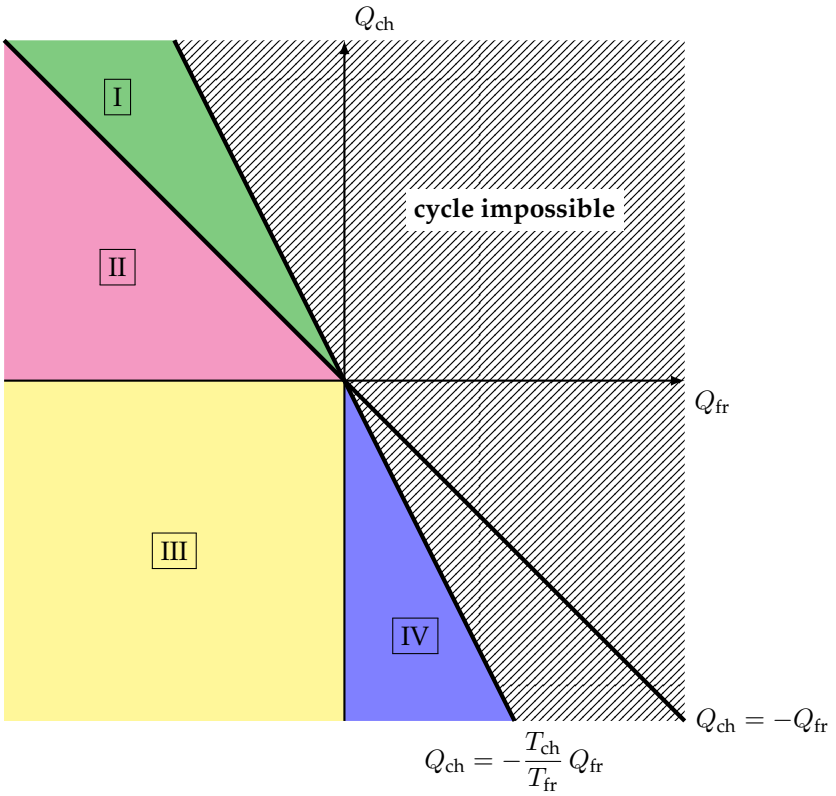
$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{\text{fr}}}{T_{\text{ch}}}$$

$\eta_{\text{Carnot}} < 1$: rendement de Carnot	[sans unité]
T_f : température de la source froide	[K]
T_c : température de la source chaude	[K]

- Ce rendement est **indépendant du fluide** (agent moteur) utilisé.
- Des machines thermiques réversibles qui utilisent des thermostats identiques ont des rendements de Carnot identiques.
- Toute machine **irréversible** qui fonctionne entre deux thermostats a un **rendement inférieur** à celui d'une machine de Carnot qui fonctionne entre ces mêmes thermostats.
- Le rendement de Carnot est une **limite fondamentale**, idéale et indépassable dès lors que les températures des thermostats sont imposées.

5.3 TYPES DE MACHINES THERMIQUES

♠ Diagramme de Raveau



- **Zone I** : **moteur ditherme** → du travail est cédé grâce à un échange thermique entre deux sources.
- **Zone II** : **zone de forçage** → on consomme du travail pour faire passer l'énergie thermique de la source chaude vers la source froide (processus spontané, donc dépense de travail inutile *a priori*).
- **Zone III** : **zone de dissipation** → on consomme du travail qui est dissipé sous forme d'énergie thermique dans les deux sources (comme le ferait une machine monotherme donc inintéressante)
- **Zone IV** : **zone de transfert** → on consomme du travail pour faire passer l'énergie thermique de la source froide à la source chaude (fonctionnement d'un réfrigérateur ou d'une pompe à chaleur)

♠ Types de machines dithermes

Machine	Moteur ditherme	Machine frigorifique	Pompe à chaleur
Travail	$W < 0$	$W > 0$	$W > 0$
Chaleur cédée par la source chaude	$Q_{ch} > 0$	$Q_{ch} < 0$	$Q_{ch} < 0$
Chaleur cédée par la source froide	$Q_{fr} < 0$	$Q_{fr} > 0$	$Q_{fr} > 0$
Grandeur valorisable	W	Q_{fr}	$-Q_{ch}$
Efficacité (ou rendement)	$\eta = -\frac{W}{Q_{ch}}$	$e = \frac{Q_{fr}}{W}$	$e = -\frac{Q_{ch}}{W}$
Efficacité ou rendement pour machine réversible	$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_{fr}}{T_{ch}}$	$e_{Carnot} = \frac{T_{fr}}{T_{ch} - T_{fr}}$	$e_{Carnot} = \frac{T_{ch}}{T_{ch} - T_{fr}}$

♢ Pompe à chaleur et machine réfrigérante

- La pompe à chaleur fonctionne en cycle inverse de la machine de Carnot pour transférer de la chaleur de la source froide vers la source chaude en recevant du travail de l'extérieur (alimentation électrique, par exemple).
- Une machine réfrigérante réalise **la même chose**.
- Les deux machines se distinguent par la grandeur qui est **valorisée**.
- La mesure de leur performance se fait par un coefficient sans dimension : l'efficacité (ou coefficient de performance).

♢ Efficacité

- Quantité **positive** sans dimension qui fait le rapport entre le transfert thermique **valorisable** et le travail reçu, lors du fonctionnement d'une pompe à chaleur.
- Cette quantité n'est pas un rendement et peut excéder 1.
- L'efficacité de Carnot est l'efficacité d'une pompe à chaleur qui fonctionne de manière réversible (au sens thermodynamique).

♢ Cycles d'un moteur ditherme

- Le cycle de Carnot n'est pas le seul cycle moteur, il en existe bien d'autres, mais **tous les cycles possibles** ont le **même rendement maximal** possible s'ils fonctionnent entre deux thermostats : le rendement de Carnot.
- L'expression formelle du rendement d'un cycle dépend de grandeurs associées à sa spécificité (→ *voir exercices*).